Elefanttannkrem

I denne demonstrasjonen framskynder dere en kjemisk reaksjon og lager en skumsøyle som kan minne om elefanttannkrem.

Spørsmål til klassen før demonstrasjonen

- Hva er en kjemisk reaksjon? Gi eksempler.
- Hydrogenperoksid er et vannmolekyl med et ekstra oksygenatom. Hva er den kjemiske formelen til hydrogenperoksid?

GJENNOMFØRING AV DEMONSTRASJONEN

Du trenger

Liten skala

- to begerglass (100 mL)
- kolbe (250 mL)
- balje
- teskje
- konditorfarge
- Zalo
- 20 mL hydrogenperoksid (H_2O_2), 20 % 15 g kaliumjodid (KI) eller natriumjodid (NaI), evt. en pakke tørrgjær

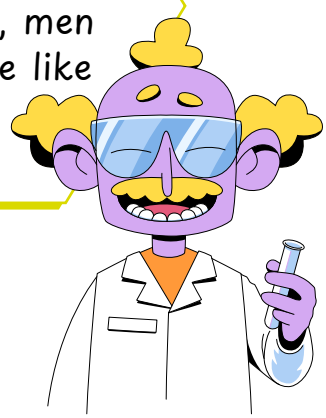
Stor skala

- to begerglass (100 mL)
- kolbe (500 mL)
- balje
- teskje
- konditorfarge
- Zalo
- 50 ml hydrogenperoksid (H_2O_2), 35 %
- 45 g kaliumjodid (KI) eller natriumjodid (NaI)

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Gjør forsøket ute hvis dere gjør det i stor skala.
- Reaksjonen avgir mye varme. Bruk grytekluter eller tykke hansker når du tar i den varme kolben.
- Rester fra forsøket kan tømmes i vasken og skylles ned med vann. Skummet setter farge på klær!

Det går helt fint an å gjøre demonstrasjonen i liten skala med en pose tørrgjær istedenfor, men reaksjonen blir ikke like spektakulær.



FRAMGANGSMÅTE

1. Bruk vekten til å måle opp kaliumjodid i begerglasset (100 mL).

2. Fyll på med 10 mL eller 30 mL varmt vann i begerglasset med kaliumjodid, gitt hvilken skala dere har valgt. Rør godt slik at stoffet løser seg opp.

3. Mål opp hydrogenperoksid i det andre begerglasset.

4. Tilsett konditorfarge i begerglasset med hydrogenperoksid hvis dere ønsker det.

5. Tilsett Zalo i kolben, omtrent halvparten av mengden hydrogenperoksid.

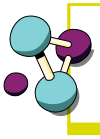
6. Hell hydrogenperoksidet over i kolben med Zalo.

7. Ta med utstyret utendørs. Sett kolben midt i baljen og la elevene stille seg i en sirkel rundt. Pass på at elevene ikke står for nær.

8. Når du skal gjøre demonstrasjonen, er det viktig at du heller kaliumjodidet raskt nedi kolben, og at du fjerner begerglasset fort slik at det ikke står i veien for skumsøylen.

Spørsmål til klassen etter demonstrasjonen

- Beskriv hva som skjedde da vi tilsatte kaliumjodid i kolben.
- Bruk reaksjonslikningen nedenfor til å oppsummere forsøket. Kaliumjodid (KI) står over pilen i reaksjonslikningen, fordi den er en katalysator. Hva betyr det?



$$2H_2O_2(aq) \xrightarrow{KI\ (aq)} 2H_2O(aq) + O_2(g)$$

FORKLARING AV RESULTATET

Hydrogenperoksid (H_2O_2) er et ustabilt molekyl som ønsker å frigi et oksygenatom for å danne vann (H_2O). Denne prosessen skjer naturlig, men langsomt. Kaliumjodid (KI) fungerer som en katalysator i dette forsøket, der den framskynder den kjemiske reaksjonen og bidrar til at spaltingen av oksygenatomer går mye raskere. Oksygengassen (O_2) fanges i små såpebobler, som er grunnen til at det dannes masse såpeskum. Dette er en eksoterm reaksjon, som betyr at den frigir energi i form av varme.